

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de cloreto estanoso (SnCl_2)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	4-8
Categoria	Preparação de soluções
Local	Capela química obrigatória

1. Objetivo

Preparar 500 mL da solução redutora usada pelo método aprovado, com fórmula provisória do acervo do LCA.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Evitar poeira de SnCl_2 ; HCl deve ser manipulado em capela.

Cuidado específico: A massa molar muda entre SnCl_2 anidro e di-hidratado. Não preparar até o responsável confirmar a forma química, pureza e método analítico.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Béquero de 1 L
- Balão volumétrico de 500 mL
- Funil
- Frasco âmbar compatível

Materiais auxiliares

- Rótulo resistente e marcador
- Bandeja de contenção
- Recipiente de resíduo compatível

Equipamentos

- Capela química
- Balança analítica
- Agitador magnético

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
SnCl_2	50 g; forma química a confirmar
HCl com baixo teor de Hg	35 mL
Água reagente	Completar para 500 mL

4. Preparo

Preparo provisório

1. Confirmar a forma química do SnCl_2 e conferir a fórmula com o método instrumental.
2. Adicionar parte da água ao béquer e, em capela, adicionar 35 mL de HCl lentamente.
3. Adicionar 50 g de SnCl_2 em porções, sob agitação, até dissolução.
4. Transferir ao balão, completar para 500 mL, homogeneizar e acondicionar conforme o método.

5. Controle e critérios de qualidade

- Solução sem precipitado incompatível com o método.
- Executar branco e verificação de desempenho do método.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Confirmar anidro versus di-hidratado, grau de pureza, validade e armazenamento.